零售价格竞争中的部分价格透明与需求学习

Partial Price Transparency and Demand Learning in Retail Price Competition

Junbo Jacob Lian[1,2] Hanzhang Qin[1] Chung-Piaw Teo[1]

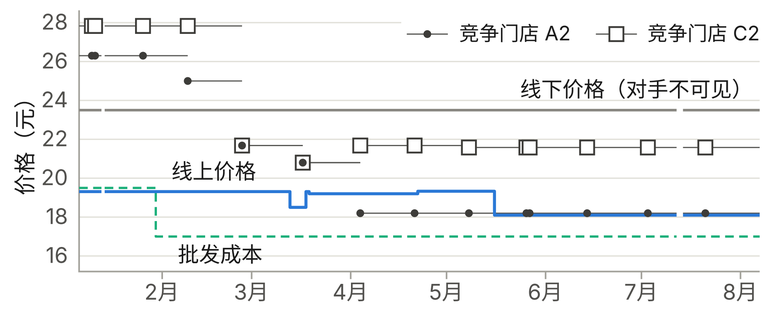
[1]Institute of Operations Research and Analytics, National University of Singapore [2]Wenzhou Buyi Pharmacy Chain Co., Ltd.

NUS National University of Singapore

论文全文
ssrn.com/abstract=7620880

1 一个商圈里的一个商品

一家连锁药店在门店和外卖平台上销售 15 g 地奈德乳膏 0.05%。店员看得到对手的线上价格，看不到其成本和门店价格，还要判断对手的哪个条目是同一商品。1 月底批发成本下降后，两家匹配到的对手记录价格都下降了；5 月中旬，它把线上价格降到较便宜的一家之下。门店价格始终未变。

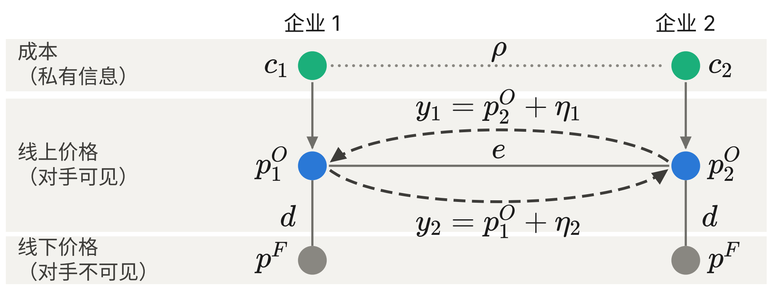


阶梯线为该连锁药店的价格与批发成本；标记为两家竞争门店在记录日的线上标价，细线把最近一次记录向后延续，2 月 26 日和 3 月 17 日两家记录相同。

我们把卖家记录下的对手价格称为**观测价格**，它与对手实际价格之差称为**观测误差**，观测误差方差的倒数称为**精度**。根据自身销量估计需求的卖家必须控制对手价格，而只能通过观测价格来控制。

问题 精度提高能否让价格更具竞争性？零售汽油市场的证据显示能（Byrne et al. 2025, *JPE*）。

2 模型



从成本指向线上价格的箭头为成本传导；实线为需求替代（d：同一企业两个渠道之间；e：两家企业之间）；点线为成本相关；虚线箭头为观测价格，含观测误差 η_i。

- 两家对称企业销售替代品。成本是私有信息，相关系数为 ρ；线下门店价格固定，对手看不到。
- 企业 i 只通过观测价格 $y_i = p_{-i}^O + \eta_i$ 看到对手线上价格，观测误差 $\eta_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\eta^2)$，精度 $1/\sigma_\eta^2$。
- 线上需求 $q_i^O = \alpha - b\,p_i^O + d\,p_i^F + e\,p_{-i}^O + \epsilon_i^O$，竞争强度 $\omega = e/(2b)$。

企业知道自己两个渠道的结构，但不知道线上需求参数 (α, b, e)。自适应的企业每期定价、观察销量，再按以下两种方式之一调整；固定规则是第三个基准。

- **模型估计型（M）**
  用线上销量对自身价格和观测价格做回归，按估计结果定价，直到自己的价格产生的数据给出同样的估计（自确认点，Fudenberg and Levine 1993）。
- **规则调整型（R）**
  对自身价格敏感度持固定信念 $\tilde{b}$，在对手价格不变的假设下，沿边际利润的方向调整定价规则。
- **固定规则（F）**
  规则从不修改。该连锁药店按这种方式定价，据管理层所述，对手也凭人工判断调价。

基准参数（论文表 2）：$\alpha = 30$，$b = 2$，$e = 1$（$\omega = 0.25$），$d = 0.5$，$\bar{c} = 8$，$\sigma_c^2 = 4$，$\rho = 0.3$，佣金率 $\phi = 0.15$，$p^F = 25$；纳什均价 23.77。模拟中成本在 3 个标准差处截断，截断后 $\sigma_c^2 = 3.885$、$\rho = 0.293$；标注 $\rho = 0.293$ 的结果按截断后的矩计算。

3 回归偏差从哪里来

模型估计型卖家用销量对自身价格和观测价格 y_i 做回归。对手价格中观测价格未捕捉的部分，通过两条途径与自身价格一起变动：两家成本相关（ρ），以及对手按它对本卖家价格的观测价格作出反应（权重 π_x）。最小二乘把这部分共同变动归到自身价格上。

两家使用相同的仿射规则（$\pi_c > 0$，$\pi_x \in [0, 1)$）时，自身价格最小二乘斜率的总体值为

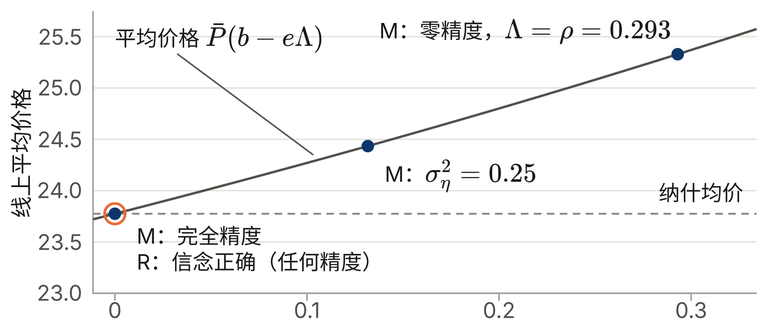
$$\hat{b} = b - \frac{e\,\kappa\,(\pi_x + \rho)}{1 - \rho^2 + \kappa\,(1 + \pi_x^2)}, \qquad \kappa = \frac{\sigma_\eta^2}{\pi_c^2 \sigma_c^2},$$

其中 π_c 是规则对自身成本的权重，κ 是观测误差方差与成本带来的价格方差之比。零精度时 $\pi_x = 0$、$\kappa \to \infty$，得到 $\hat{b} = b - e\rho$；完全精度时 $\kappa = 0$，$\hat{b} = b$。两家规则不同时，偏差中只出现对手对观测价格的权重，卖家自己的权重不进入（论文引理 2）。

把第 9 节的线上滞后系数之和 0.50 当作对手权重 π_x，不含对手价格的需求模型会把价格敏感度低估近一半（基准参数，论文 6.3 节）。

4 把停止点读作推测变差均衡

两类自适应卖家的每个停止点，平均价格都等于一个推测变差均衡的平均价格（Bresnahan 1981；Light and Wang 2026）：卖家按“自身线上价格每变动 1，对手线上价格变动 Λ”来定价。平均价格只取决于 Λ，为 $\bar{P}(b - e\Lambda)$，且随 Λ 上升；因此精度只能通过改变 Λ 来改变平均价格。



平均价格 $\bar{P}(b - e\Lambda)$ 与 Λ 的关系（基准参数），以及两类卖家的停止点（模型估计型按截断后的矩，$\rho = 0.293$）。信念 $\tilde{b} = 1.7$ 的规则调整型停在 $\Lambda = 0.30$、平均价格 25.37，紧邻零精度的模型估计型（$\Lambda = 0.293$，25.33），为避免标记重叠未画出。

- **规则调整型：** $\Lambda = (b - \tilde{b})/e$ 由信念决定，精度不改变平均价格；信念正确时 $\Lambda = 0$，精度只让两家价格同步变动。
- **模型估计型：** $\Lambda = (b - \hat{b})/e$ 由回归决定，零精度时 $\Lambda = \rho$，完全精度时 $\Lambda = 0$。低估自身价格敏感度（$\hat{b} < b$）意味着平均价格高于纳什均价。

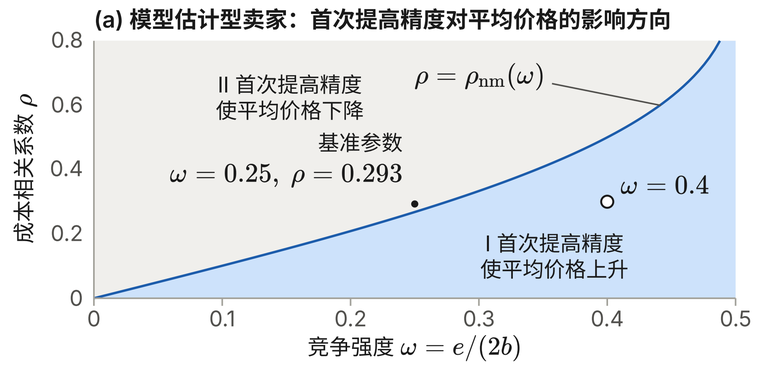
5 部分精度：两种方向相反的效应

- **反应效应：** 对手开始根据它对本卖家价格的观测价格作出反应，共同变动增加，$\hat{b}$ 下降，价格上升。
- **控制效应：** 回归能控制更多的对手价格，$\hat{b}$ 上升，价格下降。

定理 2 在自确认点唯一时，从零精度首次提高精度使模型估计型卖家的平均价格上升，当且仅当

$$\rho < \rho_{\mathrm{nm}}(\omega) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\omega^2}}{2\omega} \qquad \left(\omega < \tfrac{1}{2}\right),$$

其中 $\rho_{\mathrm{nm}}(\omega)$ 是 Bresnahan (1981) 的一致推测。在完全精度附近，偏差对所有 ρ 都随精度下降。



(a) 区域 I 位于 $\rho_{\mathrm{nm}}(\omega)$ 下方；基准点 $\rho = 0.293$ 略高于 $\rho_{\mathrm{nm}}(0.25) = 0.268$，空心点为 $\omega = 0.4$、$\rho = 0.3$。(b) 基准参数，$\sigma_c^2 = 4$：模型估计型价格在 $\rho = 0.3$ 时随精度下降，在 $\rho = 0$ 时先升后降；规则调整型价格不随精度变化。竞争更激烈且没有跨渠道替代时（$\omega = 0.4$，$d = 0$），$\rho = 0$ 的峰值比纳什均价高 4.2%。

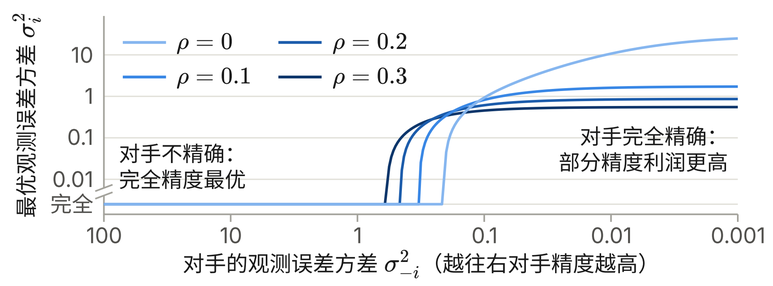
6 福利取决于卖家如何调整定价

基准参数下（$\rho = 0.293$），从零精度到完全精度：

卖家	平均价格	消费者剩余
● 模型估计型（M）	−6.1%	+6.6%
○ 规则调整型，信念正确（R）	不变	−0.013%

- 在命题 3 的条件下（基准参数下成立），模型估计型下的消费者剩余从零精度到完全精度上升，当且仅当 $\rho > \rho^\star$；基准参数下（$\sigma_c^2 = 4$）$\rho^\star = 0.00065$。按截断后的矩（$\rho = 0.293$），消费者的收益是信念正确的规则调整型下损失的 400 倍以上。
- 信念正确的规则调整型下（$\omega \le 1/2$），精度只让价格同步变动：平台佣金收入上升；佣金率不超过 1/5 时，总剩余下降。

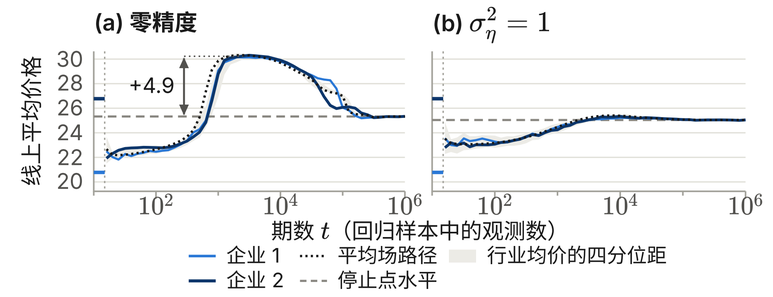
7 卖家会选择完全精确的观测价格吗?



模型估计型卖家的最优观测误差方差与对手观测误差方差的关系（基准参数，按截断后的成本矩计算；图例为名义相关系数，0.3 对应截断后的 0.293）。

- 对手没有信息时完全精度最优，$\rho = 0.293$ 时利润比零精度高 2.7%，主要因为对手的回归把本卖家跟随它带来的销量归到对手自身价格上，对手因此提价；对手观测误差方差高于约 0.6 时亦然。
- **命题 4：** 对手完全精确时，略微降低自身精度使利润上升，当且仅当纳什线上利润的均方超过一个与成本离散度成正比的阈值；此时即使精度免费，两家都完全精确也不是均衡。基准参数下最好的部分精度比完全精度的利润高约 0.25%，卖家像认为对手以权重 0.247 跟随自己那样定价，接近实际权重 0.25。
- 精度选择是战略替代。交替最优反应到达的均衡不对称，均价比纳什均价高 1.0% 至 4.3%（ρ 从 0 到 0.3）；移到两家都完全精确，消费者剩余提高 2.6% 至 2.8%，佣金收入上升。
- 能改变定价规则、而不只是精度的卖家，会保留完全精确的观测价格，并按测得的对手反应定价；两家都这样做时，平均价格比纳什均价高约 6%（论文注 2）。
- 信念正确的规则调整型卖家以完全精度为占优策略，基准参数下其价值不到利润的 0.02%。

8 学习过程中的价格超调

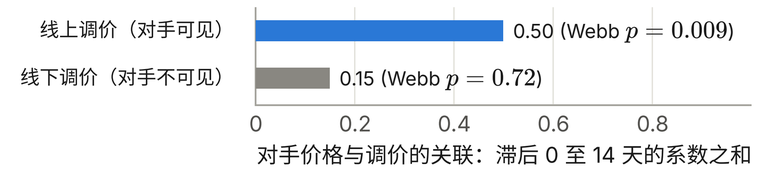


基准参数下（$\rho = 0.293$）的模型估计型卖家，前 15 期起始规则的平均价格比纳什均价低 3 和高 3（左侧短线）；20 次模拟的中位数，遗忘窗口 $W = 5 \times 10^4$（回归的有效记忆长度）；+4.9 为行业均价中位数的峰值与停止点水平之差。

从这一起点出发，零精度下两家价格先降到纳什均价以下并停留约 300 期，随后一起上升到停止点水平之上 4.9：回归把共同漂移也归到自身价格上。精度适中的观测价格（$\sigma_\eta^2 = 1$）把超调降到 0.23。

9 药店面板数据

一个城市的 6 个商圈 · 3,937 个 SKU · 2026 年 1 月 6 日至 8 月 6 日
该连锁药店的 6 家门店与 14 家竞争门店



全样本：对手线上价格变动对该连锁药店日度价格变动在 0 至 14 天滞后上的系数之和，对手价格变动记在两次记录之间的最后一天（记在中点或第一天时线上系数变小且不显著）；两系数之差的 Webb $p = 0.21$（按商圈聚类的 wild cluster bootstrap）。

- 对手线上价格随该连锁药店的线上调价（对手可见）变动，与线下调价（对手不可见）的关联不显著。按对手的记录区间对齐后（估计对象不同），两渠道之差 0.048 显著（Webb $p = 0.040$）。
- 线下价格很少变动：该连锁药店 82% 的商品与门店组合从未改过线下价格，线上为 60%。线上按人工判断的固定规则调价，新价格中位数比最便宜的对手价低 0.3%；管理层称对手也凭判断调价。
- 在该连锁药店自身线上调价前后，降价后线上销量上升，提价后下降，两周响应为每单位对数价格变动 -0.41 ± 0.27 个对数销量单位（Webb $p = 0.054$），与需求系统中自身价格项的预测一致。

结论

只有在卖家重新估计需求的市场里，精度才会改变长期平均价格；在这样的市场里，从低精度出发的小幅提高可能使价格上升。即使精度免费，这类卖家也不一定都选择完全精确的观测价格：基准参数下它们不会都选，到达的均衡中平均价格比纳什均价高 1.0% 至 4.3%。按测得的对手反应定价的卖家保留完全精确的观测价格，平均价格同样高于纳什均价。

精度对各类卖家的影响

卖家	推测变差 Λ	平均价格：零精度 → 完全精度	从零精度首次提高精度	消费者剩余：零精度 → 完全精度
● **模型估计型（M）**	零精度为 ρ，完全精度为 0（定理 1）	$\rho > 0$ 时下降	当且仅当 $\rho < \rho_{\mathrm{nm}}(\omega)$ 时平均价格上升（定理 2）	当且仅当 $\rho > \rho^\star$ 时上升（命题 3）
○ **规则调整型，信念正确（R）**	0（定理 3）	不变，为纳什均价	不影响平均价格	下降（命题 2）
○ **规则调整型，信念 $\tilde{b}$**	$(b - \tilde{b})/e$（定理 3）	不变，为 $\bar{P}(\tilde{b})$	不影响平均价格	可升可降（定理 3）
● **固定规则（F）**	无：规则从不修改	不变	不影响平均价格	不升（命题 5）

各项在所引结果的条件下成立：命题 3 需要条件 (23)，基准参数下成立；R 与 F 的消费者剩余结论要求 $\omega \le 1/2$。基准参数下 $\rho_{\mathrm{nm}}(0.25) = 0.268$，$\rho^\star = 0.00065$。定理与命题编号同论文。

Bresnahan TF (1981) Duopoly models with consistent conjectures. *American Economic Review* 71(5):934–945.
Fudenberg D, Levine DK (1993) Self-confirming equilibrium. *Econometrica* 61(3):523–545.
Light B, Wang W (2026) Conjectural variations in competitive dynamic pricing: A learning foundation via experimentation design and feedback structure. arXiv:2602.12888.

联系：jacoblian@u.northwestern.edu
数据来自与药店零售商的研究合作，不对外公开。